



运筹学

运筹帷幄之中

决胜千里之外

任课教师：刘慧

18607183260

hliu@hust.edu.cn

《运筹学》课程介绍

- 教材：《运筹学》，清华大学出版社，2005年6月第3版、2012年9月第4版、**2022年第5版**
- 参考书：
 - 焦宝聪、陈兰平，运筹学的思想方法及应用，北京大学出版社，北京，2008年
 - 韩中庚，实用运筹学模型、方法与计算，清华大学出版社，北京，2007年
 - 胡运权，运筹学习题集，清华大学出版社，北京，2010年
- **四次作业：占总成绩的20%**
- **考试：**

❖ 田忌赛马

《史记·孙子吴起列传第五》

齐王要与大臣田忌赛马，双方各出上、中、下马各一匹，对局三次，每次胜负1000金。

田忌在好友、著名的军事谋略家孙臆的指导下，按以下安排：

齐王	上	中	下
田忌	下	上	中

最终净胜一局，赢得1000金。孙臆运用了一种科学合理的思想方法，就是我国数学家华罗庚先生在《统筹方法》中所介绍的对策论

田忌赛马的故事说明，在已有条件下，经过统筹安排，选择一个最好的方案，就会取得最好的效果。₃

运筹学从古至今

古代运筹学思想

- 军事运筹，孙子兵法；
- 农事营造，运筹思想；

现代社会运筹学

现代社会复杂系统：

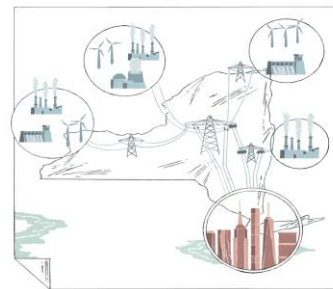
- 物流；交通；电力；
- 运筹学支撑其运行



物流



交通



电力

设要从甲地调出物质 2000 吨，从乙地调出物质 1100 吨，分别供给 A 地 1700 吨、B 地 1100 吨、C 地 200 吨、D 地 100 吨。已知每吨运费(单位百元)如表所示：

	A	B	C	D
甲地	21	25	7	15
乙地	51	51	37	15

假定运费与运量成正比，问怎样才能找出运费最省的调拨计划？

$$1700 \times 21 + 300 \times 25 + 800 \times 51 + 200 \times 37 + 100 \times 15 = 92900$$

$$1700 \times 21 + 100 \times 25 + 200 \times 7 + 1000 \times 51 + 100 \times 15 = 92100$$

建模分析

可控因素：从输出地运往输入地的货物数量，记 $x_{ij}; i = 1, 2, j = 1, 2, 3, 4$. 表示从 i 地运往 j 地的货物数量。

目标：总运输费用达到最小

费用函数为：

$$21x_{11} + 25x_{12} + 7x_{13} + 15x_{14} + 51x_{21} + 51x_{22} + 37x_{23} + 15x_{24}$$

受限制条件：从某地运出的货物数量总和不超过该地可运总量，从某地运入货物总量不少于该地需要总量即

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 2000 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 1100 \\ x_{11} + x_{21} \geq 1700 \\ x_{12} + x_{22} \geq 1100 \\ x_{13} + x_{23} \geq 200 \\ x_{14} + x_{24} \geq 100 \\ x_{i,j} \geq 0, i = 1, 2 \quad j = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

• 模型

$$\min \quad 21x_{11} + 25x_{12} + 7x_{13} + 15x_{14} + 51x_{21} + 51x_{22} + 37x_{23} + 15x_{24}$$

$$s.t. \left\{ \begin{array}{l} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 2000 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 1100 \\ x_{11} + x_{21} \geq 1700 \\ x_{12} + x_{22} \geq 1100 \\ x_{13} + x_{23} \geq 200 \\ x_{14} + x_{24} \geq 100 \\ x_{i,j} \geq 0, i = 1, 2 \quad j = 1, 2, 3, 4 \end{array} \right.$$

运筹学

(Operation Research OR)

由于运筹学研究的广泛性和复杂性，人们至今没有形成一个统一的定义。以下给出几种定义：

❖ 为决策机构在对其控制下的业务活动进行决策时，提供以数量化为基础的科学方法

❖ 运筹学是一门应用科学，它广泛应用现有的科学技术知识和数学方法，解决实际中提出的专门问题，为决策者选择最优决策提供定量依据

运筹学发展简史

运筹学 (Operational Research) 产生于20世纪30年代末, 主要研究解决短期的和战术性的问题。

二战后, 以兰德公司 (Rand) 为代表, 着重研究战略性问题。

1947年G.B.Dantzig提出了线性规划问题及单纯形法求解。理论上更加成熟, 实际应用更加深入、广泛。

1959年成立国际运筹学联合会。我国1980年成立运筹学会, 1982年加入国际运筹学联合会。

理论飞快发展, 形成许多分支: 数学规划、图与网络、排队论、存储论、对策论、决策论等。

运筹学包含的分支

❖ 数学规划（线性规划、整数规划、目标规划、非线性规划、动态规划、网络规划）

❖ 图论与网络流

❖ 决策分析

❖ 排队论

❖ 可靠性数学理论

运用概率统计和运筹学的理论和方法对产品（单元或系统）的可靠性作定量研究。它是可靠性理论的基础之一。可靠性是指产品在一定条件下完成其预定功能的能力，丧失功能称为失效。可靠性理论是以产品的寿命特征为研究对象的。

❖ 库存论

❖ 对策论

❖ 搜索论

❖ 计算机模拟等

- 线性规划是运筹学的一个重要分支。线性规划在理论上比较成熟，在实用中的应用日益广泛与深入。
- 特别是在电子计算机能处理成千上万个约束条件和决策变量的线性规划问题之后，线性规划的适用领域更为广泛了。
- 从解决技术问题的最优化设计到工业、农业、商业、交通运输业、军事、经济计划和管理决策等领域都可以发挥作用。它已是现代科学管理的重要手段之一。
- 解线性规划问题的方法有多种，我们重点介绍单纯形法。

运筹学解决问题的思路

- 提出问题——用自然语言描述问题。
- 建立数学模型——用变量、函数、方程描述问题。
- 求解——主要用数学方法求出模型的最优解、次优解、满意解，复杂模型求解要用计算机。
- 解的检验——检查模型和求解步骤有无错误，检查解是否反映现实问题。
- 决策实施——决策者根据自己的经验和偏好，对方案进行选择 and 修改，作出实施的决定。